Relecture de la carte « RADIONÉO carte radio v4 »

Kévin Chatellard — Exylia Project — 25/10/2026

Je conçois sans la vue une radio de table, RADIONÉO, prévue en matériel libre. Cette carte en est le cœur : alimentation par USB-C, microcontrôleur ESP32-S3, tuner FM et AM Si4732, ampli PAM8403.

Ce que je vous demande

Répondre aux 12 questions de la fiche (01-questions.pdf) : elles portent sur ce que les outils automatiques ne savent pas juger. Pas besoin de tout relire : le reste est déjà vérifié (voir plus bas). Temps estimé : une à deux heures.

Vous pouvez répondre comme vous préférez : dans la fiche (en PDF annoté, ou dans le fichier texte 01-questions.md), par courriel, ou de vive voix. Une réponse partielle m'aide déjà beaucoup.

La carte en bref

- 80 × 73 mm, 2 couches, prévue pour : JLCPCB, 2 couches, cuivre 35 µm.
- 43 composants, en 3 blocs :
  - alim : Alimentation USB-C (protection USBLC6, régulateur AMS1117 3,3 V), ESP32-S3-WROOM-1, boutons RESET et BOOT, LED, prise de la molette.
  - tuner : Tuner AM/FM/ondes courtes Si4732-A10 (SOIC-16) avec son quartz et la prise d'antenne SMA coudée BWSMA-KWE-Z001, qui sort par la droite. Remplace B_tuner (Si4735, en rupture de stock le 23/10/2026). Adresse I2C 0x11 (SENB à la masse).
  - ampli : Ampli stéréo PAM8403 (2 × 3 W), avec ses condensateurs et les prises des haut-parleurs.
- Niveau de confiance de la carte aujourd'hui : contrôlée par la chaîne. Pas encore relue par un électronicien, pas encore essayée sur prototype.

Comment elle a été faite

Chaque bloc a été routé par EasyGerber, puis les blocs ont été assemblés et contrôlés avec des logiciels libres : KiCad 10, Freerouting et KiKit, plus un contrôle indépendant des fichiers Gerber. Je conçois mes cartes sans la vue : un regard humain du métier est l'étape qui manque.

Ce qui est déjà vérifié (inutile d'y passer du temps)

- Toutes les liaisons sont tracées (35 réseaux sur 35), sans court-circuit ; le schéma et la carte sont identiques, liaison par liaison.
- Les règles de fabrication de JLCPCB : écarts, perçages, bord, couronnes, et un contrôle indépendant relu sur les fichiers Gerber.

- La largeur des pistes d’alimentation pour le courant demandé (IPC-2221, +10 °C).
- Rien dans la zone de l’antenne de l’ESP32.
- Le stock des 24 pièces chez JLCPCB pour 5 cartes (le 23/10/2026).
- L’échauffement du régulateur et de l’ampli, calculé avec les chiffres des fiches.
- Le contrôle électrique du schéma par KiCad, avec le rôle de chaque broche pris dans la bibliothèque officielle de KiCad : aucune erreur, aucun avertissement.
- Les erreurs bêtes : broches de masse et d’alimentation, SDA et SCL, sens du régulateur, condensateur de découplage à moins de 5 mm de chaque alimentation de puce, résistances de tirage I2C.
- Un deuxième avis automatique, par l’outil libre kicad-happy (version 2.3.2), le 25/10/2026 : aucune erreur sur le schéma, et rien qui contredise la chaîne. Il est moins strict qu’elle sur l’USB (il accepte les 33 µF sur VBUS, et ne cherche pas de résistances en série sur D+ et D-) : les questions 11 et 12 restent. Ses deux remarques utiles sont reprises aux questions 2 et 5.

Le contrôle électrique

Le contrôle électrique de KiCad (ERC) trouve 0 erreur(s) et 0 avertissement(s). Les broches des puces ont le type de la bibliothèque officielle de KiCad (entrée, sortie, alimentation…), ce qui permet à ce contrôle de voir une sortie contre une sortie ou une alimentation non fournie.

Les fichiers du dossier

- 01-questions.pdf : la fiche de questions (12 questions), en PDF.
- 02-schema.pdf : le schéma (KiCad).
- 03-carte-couches.pdf : la carte, une couche par page : cuivre dessus, cuivre dessous, sérigraphie dessus et dessous, avec le contour.
- 04-carte-3d.png : la carte en 3D, vue de dessus.
- 05-plan-de-test.pdf : le plan de test à la réception de la carte, en PDF.
- 06-controles.txt : les bilans des contrôles automatiques de la chaîne.
- kicad/ : le projet KiCad 10 à ouvrir (carte.kicad_pro) : carte, schéma, règles, empreintes et symboles ; sans les modèles 3D, trop lourds.
- fabrication/gerbers.zip : les fichiers Gerber et de perçage.
- fabrication/BOM-JLCPCB.csv : la liste des pièces (numéros LCSC).
- fabrication/CPL-JLCPCB.csv : le placement des pièces.
- 01-questions.md : la fiche de questions, en texte (pour y écrire les réponses).
- 05-plan-de-test.md : le plan de test, en texte.

Merci d’avance pour votre temps.